

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF11a:Suchen und Sortieren:

ÜBUNG LF11a:sbj-01.search-sort:01

- ☐ Teilen Sie sich in zwei Gruppen auf und wählen Sie in jeder Gruppe je eine Sortiererin.
 - ☐ Sie erhalten 8 Spielkarten: 7 8 9 10 B D K As. Mischen Sie diesen Stapel und geben Sie den Ihrer Sortiererin.
 - ☐ Gruppieren Sie sich in Ihrer Gruppe um sie und beobachten Sie genau, was sie tut, wenn sie die Karten sortiert.
 - ☐ Sammeln Sie in Ihrer Gruppe Ihre Beobachtungen und bringen Sie die Schritte in eine Form, dass Sie einer anderen Sortiererin aus der anderen Gruppe Schritt für Schritt dazu anleiten können, Ihren 'Algorithmus' auszuführen
-

ÜBUNG LF11a:sbj-01.search-sort:02

- ☐ Versammeln Sie sich um die Lehrerin.
 - ☐ Beobachten Sie genau, was sie tut.
 - ☐ Lehrerin mischt den 8-Karten-Stack und führt unkommentiert den *Bubble-Sort* vor.
 - ☐ Sammeln Sie Ihre Beobachtungen und bringen Sie die Schritte in eine Form, dass das Funktionieren des Bubble-Sorts erklären können
-

ÜBUNG LF11a:sbj-01.search-sort:03

- ☐ Beantworten Sie die Frage, warum der *Insertion Sort* "Insertion Sort" heißt.
 - ☐ Beantworten Sie die Frage, warum der *Selection Sort* "Selection Sort" heißt.
 - ☐ Beantworten Sie die Frage, warum der *Bubble Sort* "Bubble Sort" heißt.
-

ÜBUNG LF11a:bj-01.search-sort:04

- ☐ Betrachten Sie die Grafik zum Quicksort. [**→ ZP:Sheet:10**]
 - ☐ Sammeln Sie Ihre Beobachtungen und formulieren Sie die auszuführenden Schritte.
 - ☐ Beantworten Sie insbesondere die Frage, wo die Sortierarbeit stattfindet.
 - ☐ Klären Sie anhand der Grafik, woraus ein rekursiver Prozess besteht.
-

ÜBUNG LF11a:bj-01.search-sort:05

- ☐ Betrachten Sie die Grafik zum Mergsort. [**→ ZP:Sheet:11**]
 - ☐ Sammeln Sie Ihre Beobachtungen und formulieren Sie die auszuführenden Schritte.
 - ☐ Beantworten Sie insbesondere die Frage, wo die Sortierarbeit stattfindet.
 - ☐ Beantworten Sie die Frage, warum er Merge-Sort heißt.
-

ÜBUNG LF11a:bj-01.sort-search:06

- ☐ Laden Sie sich aus Ihrem Downloadbereiche den Ordner `bj-01.sort-search-snp.sose` herunter

Darin finden Sie Dateipaare nach dem Muster `sose-XYZ.py` und `sose-XYZ.sol.py`:

- Erstere enthält die Beschreibung der Aufgabe plus Hintergrundinformationen und Anregungen zur Implementierung.
 - Letztere enthält darüber hinaus eine ablauffähige eine Lösung in Python. (`python3 sose-XYZ.sol.py` oder Aufruf von VisualStudioCode aus)
-

ÜBUNG LF11a:bj-01.sort-search:07

- Lösen Sie die Aufgaben
 - ☐ `sose-00-sequential-search.py`,
 - ☐ `sose-01-binary-search-iterative.py`
 - ☐ `sose-01-binary-search-recursive.py`
- ☐ Vergleichen Sie Ihre Lösung danach mit der in denen in den Dateien

- ☐ `sose-00-sequential-search.sol.py`,
 - ☐ `sose-01-binary-search-iterative.sol.py` und
 - ☐ `sose-01-binary-search-recursive.sol.py`
-

ÜBUNG LF11a:sbj-01.sort-search:08

- ☐ Lösen Sie die Aufgabe `sose-02-insertion-sort.py`,
 - ☐ Vergleichen Sie Ihre Lösung danach mit der in `sose-02-insertion-sort.sol.py`
-

ÜBUNG LF11a:sbj-01.sort-search:09

- ☐ Lösen Sie die Aufgabe `sose-03-selection-sort.py`,
 - ☐ Vergleichen Sie Ihre Lösung danach mit der in `sose-03-selection-sort.sol.py`
-

ÜBUNG LF11a:sbj-01.sort-search:10

- ☐ Lösen Sie die Aufgabe `sose-04-bubble-sort.py`,
 - ☐ Vergleichen Sie Ihre Lösung danach mit der in `sose-04-bubble-sort.sol.py`
-

ÜBUNG LF11a:sbj-01.sort-search:11

- ☐ Lösen Sie die Aufgabe `sose-05-quick-sort.py`,
 - ☐ Vergleichen Sie Ihre Lösung danach mit der in `sose-05-quick-sort.sol.py`
-

ÜBUNG LF11a:sbj-01.merge-search:12

- ☐ Lösen Sie die Aufgabe `sose-06-merge-sort.py`,
 - ☐ Vergleichen Sie Ihre Lösung danach mit der in `sose-06-merge-sort.sol.py`
-